

外科微创技术 (Minimally Invasive Surgery) 考点总结

来源: 第十四章 外科微创技术.pdf, 共8页

一、核心考点概述

微创 (minimally invasive) 的核心理念"以最小创伤达到最佳疗效"是概念题重点。内镜技术 (软式/硬式)、腔镜外科技术 (气腹建立、并发症) 及介入放射学技术 (经血管/非经血管) 为三大核心板块。腹腔镜 CO₂ 气腹并发症和介入放射学各类技术的适应证为高频考点。

二、重点概念与定义

- **微创 (minimally invasive)**: 以最小的创伤和最小的生理干扰达到最佳手术疗效的一种外科理念 [P1]
- **微创医学 (MIM)**: 社会人文思想 + 医学微创理念, 强调以人为本, 尽可能小的损伤 [P1]
- **微创外科技术 (MIS)**: 包括内镜技术、腔镜外科技术和介入放射学技术 [P1]
- **内镜 (endoscopy)**: 源于希腊语, 意为窥视人体管腔的方法 [P1]
- **CCD (charge-coupled device)**: 电荷耦合元件, 将光信号转换为电信号 [P1]
- **NBI (narrow band imaging)**: 窄带成像技术, 增加黏膜上皮和血管对比度和清晰度 [P2]
- **EMR (endoscopic mucosal resection)**: 内镜黏膜切除术 [P2]
- **ESD (endoscopic submucosal dissection)**: 内镜下黏膜剥离术 [P2]
- **ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography)**: 内镜逆行胰胆管造影 [P2]
- **EST (endoscopic sphincterotomy)**: 内镜十二指肠乳头括约肌切开术 [P2]
- **NOTES**: 经自然腔道内镜手术, 从口腔/肛门/阴道进入, 穿透黏膜进入胸腹腔手术 [P3]
- **腔镜 (laparoscopy)**: 通过人为体表切口建立人工通道, 将器械插入体腔进行手术 [P4]
- **Seldinger 技术**: 经皮血管通道建立技术 [P6]
- **TIPS**: 经颈静脉肝内门体静脉分流术 [P7]
- **PTCD**: 经皮肝穿刺胆道置管引流术 [P7-8]
- **PTGD**: 经皮经肝胆囊穿刺引流术 [P8]

三、关键公式与判据

- **气腹压力设定**：预设压力 12mmHg [P5]
- **腹腔镜套管鞘口径**：10mm（脐上/下缘切口长度约10mm） [P5]
- **腹腔镜镜头规格**：直径 10mm、5mm、2.5mm，镜面视角 0° 或 30° [P4]
- **高频电刀**：通过电极尖端产生高频高压电流，瞬时加热组织→分离+凝固 [P2]
- **微波频率**：300~300,000MHz [P2]
- **射频**：>10kHz 的高变电流，电极周围产生 90~100℃ 高温 [P2]
- **氩氦刀**：靶区温度 10~20秒 内迅速降到 -140℃ 以下，然后快速升温至 30~35℃ [P2]
- **气腹建立判断方法**（闭合法） [P5]:
 - 针头穿过筋膜和腹膜有**两次突破感**
 - 验证气腹针已入腹腔：抽吸试验 / 负压试验 / 容量试验

四、分类/分型/分期

4.1 内镜分类 [P1-2]

类型	举例	特点
硬式内镜	膀胱镜、肛门直肠镜、胸腔镜、关节镜、脑室镜	结构固定，无法弯曲，经自然腔道或经皮孔路进入
软式内镜	胃镜、结肠镜、小肠镜、十二指肠镜、胆道镜、支气管镜、鼻咽镜	镜身和头端可弯曲，术者直视下操作

4.2 内镜下诊断技术 [P2]

技术	原理/用途
染色+放大	特殊染料染色 + 60~170 倍放大，提高检出率
电子染色 (NBI)	过滤宽带光谱，增加黏膜对比度
内镜下造影	ERCP、逆行输尿管肾盂造影等
病理活检	活检钳获取组织标本

4.3 内镜下能量设备 [P2]

设备	主要特点
高频电刀	瞬时加热→分离凝固，切割+止血
激光	高亮度、单色性好、方向性强，切割/凝固/止血/气化
微波	300~300,000MHz 电磁波，极性分子高速转动→热效应
射频	>10kHz, 90~100°C 高温→热传导毁损
氩氦刀	快速降温至-140°C以下→升温至30~35°C→组织毁损

4.4 内镜在各外科的应用 [P3]

专科	主要应用
消化外科	EMR/ESD（早癌）、球囊扩张/支架（狭窄）、电凝/套扎（出血）、ERCP
泌尿外科	经皮肾镜/输尿管镜/膀胱镜碎石、经尿道前列腺电切术（BPH 标准术式）、膀胱肿瘤电切
胸外科	支气管镜用于诊断/切除/止血/球囊扩张
骨科	膝关节镜（关节内疾病诊疗）、脊柱内镜（微创脊柱手术）
神经外科	脑积水、颅内囊肿、血肿、垂体腺瘤、颅咽管瘤等

4.5 腹腔镜基本技术 [P5]

步骤	方法
建立气腹	闭合法（气腹针刺入，两次突破感）/ 开放法（直视下打开腹膜）
止血	电凝（单极/双极）、钛夹、超声刀、吻合器、结扎缝合等
组织分离与切开	电凝切割、剪刀锐性、超声刀、分离钳钝性、高压水柱分离
缝合	难度较高，需体外模拟训练
标本取出	小标本从套管鞘取出；大标本扩大切口或用标本袋

4.6 CO₂ 气腹相关并发症 [P5-6]

- 皮下气肿
- 气胸
- 心包积气
- 气体栓塞
- 高碳酸血症与酸中毒

- 对心肺功能的影响：膈肌上抬→肺顺应性降低→有效通气减少；心排血量减少；下肢静脉淤血；内脏血流减少

4.7 腹腔镜手术特有并发症 [P6]

类型	原因/特点
血管损伤	暴力穿刺→腹膜后大血管损伤，发生率低但死亡率高
内脏损伤	空腔脏器/实质性脏器，术中未被发现则后果严重
腹壁并发症	戳孔出血/血肿、戳孔感染、坏死性筋膜炎、戳孔疝

4.8 机器人辅助手术系统 (Da Vinci) [P6]

组成	功能
医生操作台	系统控制中心（计算机、监视器、操作手柄）
床旁机械手臂	2~3个工作臂 + 1个持镜臂
3D 成像系统	图像处理、监视器、辅助设备

机器人 vs 传统腹腔镜优势 [P6]: - 3D 图像→精细空间定位 - 坐位操作→舒适性好 - 滤除手部抖动→更精确 - 避免器械碰撞→灵活度高 - 力反馈传感器→感知接触力 - 支持远程手术

4.9 介入放射学技术分类 [P6-8]

经血管介入技术

技术	缩写	应用
经导管血管灌注术	TVI	肿瘤化疗灌注、局部溶栓、血管扩张治疗
经导管动脉化疗栓塞术	TACE	肝癌姑息性治疗（药物+栓塞剂）
经导管动脉栓塞术	TAE	消化道出血、大咯血、外伤性大出血、动脉瘤
经皮腔内血管成形术	PTA	球囊扩张 + 血管内支架（动脉粥样硬化等）
经颈静脉肝内门体分流术	TIPS	门静脉高压→上消化道出血/顽固性胸腹水

非经血管介入技术 [P7-8]

技术	缩写	要点
经皮肝穿刺胆道引流	PTCD	胆道梗阻姑息治疗、术前减黄、胆道引流
经皮经肝胆囊穿刺引流	PTGD	急性化脓性胆囊炎，PTCD 失败替代（效果不如PTCD）
经皮穿刺消融术	—	射频/微波/冷冻（物理性）+ 无水乙醇（化学性）
经皮脓肿/积液穿刺置管引流	—	肝脓肿、腹腔内/盆腔脓肿或积液

4.10 NOTES 概念 [P3]

- 经自然腔道（口腔、肛门、阴道）进入→穿透黏膜→胸腔/腹腔/颈部手术
- 目前大多在实验阶段

五、鉴别诊断/对比

- **硬式内镜 vs 软式内镜** [P2]：硬式=不可弯曲、结构固定、经自然腔道或经皮进入；软式=可弯曲，术者直视操作
- **闭合法 vs 开放法建立气腹** [P5]：闭合法=盲穿（两次突破感）；开放法=直视下打开腹膜（更安全，避免粘连损伤）
- **PTCD vs PTGD** [P8]：PTCD=经肝内胆管引流（首选）；PTGD=经胆囊引流（PTCD失败替代方案，效果不如PTCD，因胆囊管螺旋瓣）
- **TACE vs TAE** [P7]：TACE=化疗药+栓塞剂（肝癌）；TAE=单纯栓塞（出血/动脉瘤）
- **TVI vs TACE** [P7]：TVI=单纯药物灌注（提高局部浓度）；TACE=药物+栓塞（杀伤+缺血坏死）
- **传统开腹 vs 腹腔镜** [P5-6]：腹腔镜无法触摸感觉组织致密与疏松，只靠器械；微创≠零风险（胆管损伤可成"巨创"）
- **传统放疗 vs 立体定向放射外科 (X刀/γ刀)** [肿瘤章 P8]：前者分次照射；后者单次大剂量，剂量曲线急剧陡降保护周围组织

六、易错点与技巧

- **易错**：微创也是创伤！使用不当并发症严重性可能超过传统手术，造成"巨创"（腹腔镜胆囊切除术并发胆管损伤为典型例子）[P1]
- **易错**：NOTES 目前大多在**实验阶段**，并非成熟临床技术 [P3]
- **易错**：腹腔镜手术的气腹压力预设值为 12mmHg（不是随意值）[P5]

- **易错**：CO₂ 气腹 → 高碳酸血症与酸中毒（CO₂ 吸收入血）[P6]
- **易错**：腹腔镜血管损伤中，暴力穿刺是损伤腹膜后大血管的主要原因，发生率低但死亡率高 [P6]
- **易错**：PTGD 引流效果不如 PTCD（因胆囊管存在螺旋瓣）[P8]
- **易错**：TACE 用于肝癌**姑息性治疗**（不可切除时），不是根治手段 [P7]
- **记忆技巧**：内镜按硬度分——硬式内镜=「挺直腰板」（膀胱镜/胸腔镜/关节镜）；软式内镜=「能屈能伸」（胃镜/结肠镜/支气管镜）
- **记忆技巧**：气腹三步验证——抽吸、负压、容量
- **记忆技巧**：五能量设备 = 电刀、激光、微波、射频、氩氦刀（按温度特性记：高频热、激光准、微波振、射频烧、氩氦冻）
- **易错**：介入放射学的并发症包括：穿刺部位感染/出血/血肿/假性动脉瘤、对比剂过敏/肾毒性、相关组织脏器损伤、针道种植转移 [P8]

七、考点速记

- 微创外科 = 内镜技术 + 腔镜外科技术 + 介入放射学技术 [P1]
- 内镜发展史：硬式 → 半可屈式 → 纤维内镜 → 电子内镜（CCD）[P1]
- 腹腔镜开创者：Mouret（1987年，首例腹腔镜胆囊切除）[P4]
- 气腹针发明者：Veress（1938年，弹簧安全气腹针沿用至今）[P4]
- 腹腔镜光学系统：Hopkins 技术（柱状透镜，光传导损失小）[P4]
- 腹腔镜图像显示：镜头→CCD→模数转换→数字信号→显示器 [P4]
- 建立气腹所需 CO₂ 气体→预设压力 12mmHg [P5]
- 腹腔镜下止血主要方式：电凝止血（单极/双极）[P5]
- 腹腔镜手术适应证：几乎涵盖全部腹盆腔良性疾病；恶性肿瘤切除比例逐年增加 [P5]
- Da Vinci 手术机器人：第四代；国产手术机器人已诞生 [P6]
- Seldinger 技术：建立经皮血管通道的基础操作 [P6]
- 介入放射学特点：创伤小、定位准确、见效快、重复性强、可多种技术联用 [P8]
- 经皮穿刺消融术适用于：不宜/不愿手术、其他方法不敏感的实体肿瘤 [P8]